**NAMA PEMILIK PROYEK** : **PT PERTAMINA EP**

**NAMA PROYEK** : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

**LOKASI** : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU**

**NO. KONTRAK** : **SA02035383B**

| REV. | TGL. | DESKRIPSI | DISIAPKAN | DIPERIKSA | DISETUJUI | DIPERIKSA | DISETUJUI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 19/10/2025 | Issued For Review | FN | AS | RTN | | |
| | | | PT. PROSYMPAC OIL & GAS | | | PT. PERTAMINA EP | |

**TABEL REVISI**

| Rev. | Tanggal | Deskripsi |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## COMMENT RESPONSE SHEET

| No. | Page | Company's Comment | Contractor's Response | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# DAFTAR ISI

TABEL REVISI ..... 2
COMMENT RESPONSE SHEET ..... 3
DAFTAR ISI ..... 4
DAFTAR GAMBAR ..... 5
DAFTAR TABEL ..... 6
1. GENERAL ..... 7
1.1 Latar Belakang ..... 7
1.2 Tujuan ..... 8
1.3 Ruang Lingkup ..... 9
1.4 Istilah ..... 9
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI ..... 9
3. SATUAN, UKURAN, DAN BAHASA ..... 10
4. KONFLIK DALAM PERSYARATAN ..... 10
5. DAFTAR SINGKATAN ..... 11
6. PERSYARATAN UMUM ..... 11
6.1 Usia Pemakaian ..... 12
6.2 Material ..... 12
7. KONDISI LINGKUNGAN ..... 12
8. PERSYARATAN TEKNIS ..... 12
8.1 Umum ..... 12
8.2 Kriteria Design ..... 12
9. KETENTUAN TEKNIS PROTEKSI KATODIK (*CATHODIC PROTECTION)* ..... 13
9.1 Anode Material ..... 13
9.2 Test Point ..... 14
9.3 *Anode Backfill Material* ..... 14
9.4 Kabel ..... 14
10. PERALATAN ..... 14
11. *CLOSE INTERVAL POTENTIAL SURVEY (CIPS)* ..... 15
12. *COMMISSIONING TEST* ..... 15
13. PERALATAN ..... 15
14. DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN ..... 16
15. TRANSPORTASI ..... 16
16. GARANSI ..... 16

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat – Karangan Timur ..... 7
Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase ..... 8
Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase ..... 8

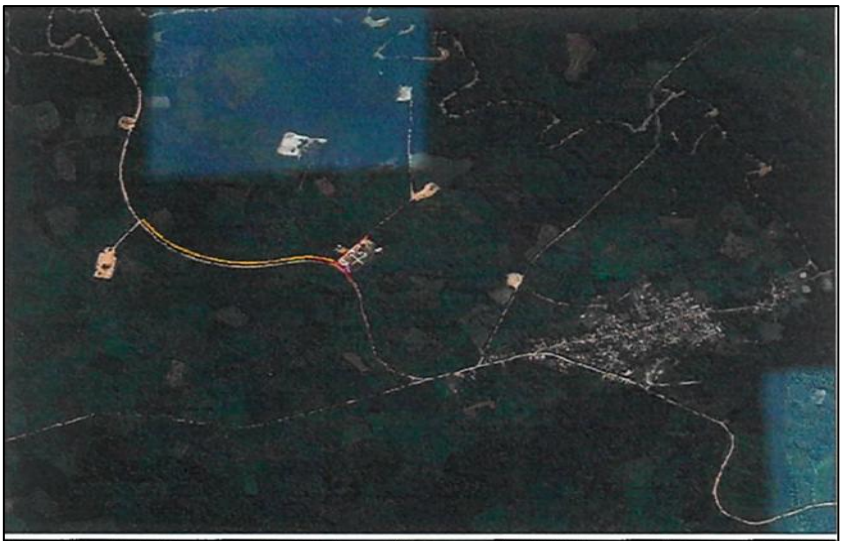
## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Daftar Istilah ..... 9
Tabel 2.1. Kode, Standar dan Referensi ..... 9
Tabel 2.2. Dokumen Proyek ..... 10
Tabel 5.1. Daftar Singkatan ..... 11

# 1. *GENERAL*

## 1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².



| ID | Easting (Meter) | Northing (Meter) | Elevation (Meter) | Feature Code |
|---|---|---|---|---|
| PN-1531 | 424962,745 | 96 7376,210 | 10,414 | |
| PM-8593 | 425000,093 | 907528.777 | 19,046 | |

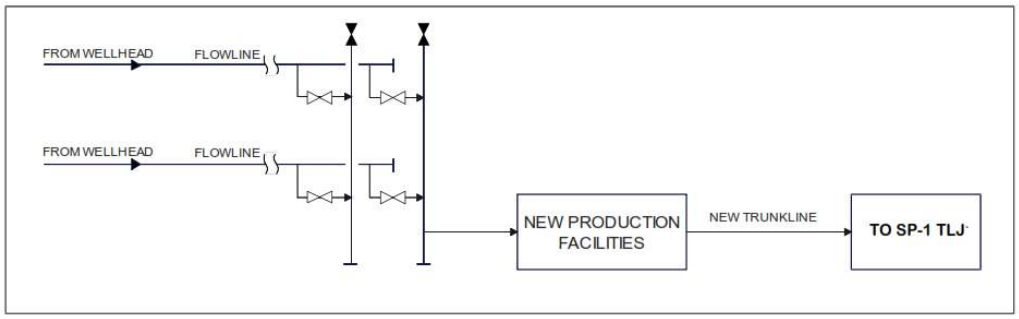
**Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat – Karangan Timur**

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui

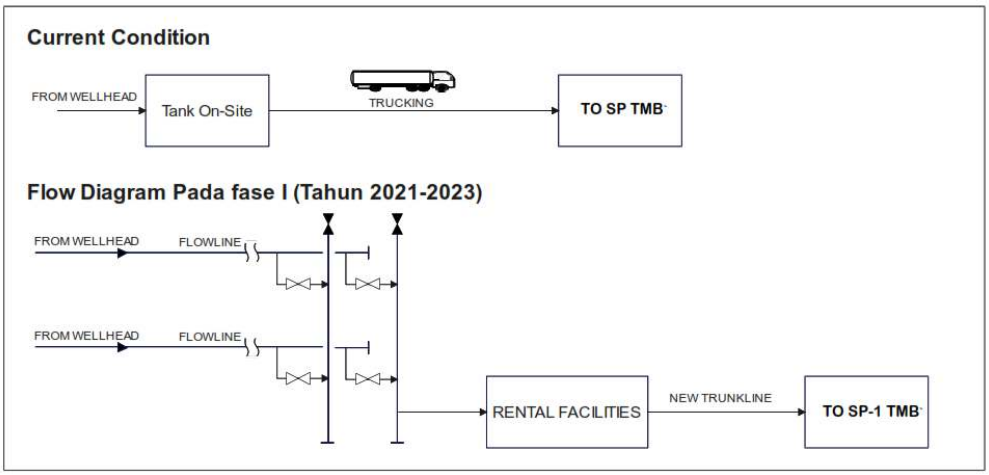
pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP- 1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.




**Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase**

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.




**Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase**

## 1.2 Tujuan

Dokumen ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait Key Personil (Personil inti) lengkap dengan Jabatan dan Nama Personil mulai dari Project Manager sampai dengan level Engineer

### 1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada dokumen ini meliputi lokasi Tie in, lokasi pondasi equpment, lokasi terminasi elektikal dan akses ke lokasi fasilitas compresor.

### 1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

**Tabel 1.1. Daftar Istilah**

| | |
|---|---|
| Perusahaan | Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir. |
| Kontraktor | Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN. |
| Vendor | Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR. |
| SKK MIGAS | Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas. |
| Perencana | Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa DED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order. |
| Inspektor | Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN |

## 2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

**Tabel 2.1. Kode, Standar dan Referensi**

| | |
|---|---|
| ***AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE (API)*** | |
| 651 | *Cathodic Protection of Aboveground Petroleum Storage Tanks* |
| *1632* | *Cathodic Protection of Underground Petroleum Storage Tanks and Piping Systems* |
| ***AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM)*** | |
| IA36 | *Standard Specification for Carbon Structural Steel.* |
| *8843* | *Industry Standard Specification for High Potential Magnesium Alloy Anode for Cathodic Protection.* |
| *A657* | *Tin Mill Products, Black Plate Electrolytic Chromium-Coated, Single and Double Reduced.* |

| | |
|---|---|
| *G97-18* | *Standard Test Method for Laboratory Evaluation of Magnesium Sacrificial Anode Test Specimens for Underground Applications.* |
| *G57-78* | *Standard Method for Field Measurement of Soil Resistivity Using the Wenner Four-Electrode Method.* |
| ***DET NORSKE VERITAS (DNV)*** | |
| DNV-RP-B401 | *Cathodic Protection Design.* |

DOKUMEN PROYEK

**Tabel 2.2. Dokumen Proyek**

| No | No Dokumen | Nama Dokumen |
|---|---|---|
| 1 | TMBP-01-EL-DBS-101 | *Electrical Design Criteria* |
| 2 | TMBP-01-EL-SPE-103 | *Specification for Electrical Installation* & *Testing* |
| 3 | TMBP-01-EL-DST-111 | *Datasheet Sacrificial Anode (Cathodic Protection)* |
| 4 | TMBP-01-EL-CAL-105 | *Cathodic Protection Calculation* |

## 3. SATUAN, UKURAN, DAN BAHASA

Satuan ukuran yang digunakan adalah system Satuan International (SI), kecuali disebutkan khusus didalam dokumen.

Semua dokumen ditulis dalam Bahasa Indonesia, kecuali beberapa istilah yang menggunakan Bahasa Inggris:

## 4. KONFLIK DALAM PERSYARATAN

KONTRAKTOR harus secara jelas mengidentifikasi dan mendaftar deviasi terhadap spesifikasi, kode dan standar yang menjadi referensi serta spesifikasi PERUSAHAAN dengan mengacu pada dokumen ini. Tidak adanya penyebutan spesifik dari deviasi, maka diasumsikan bahwa KONTRAKTOR sepenuhnya mematuhi semua spesifikasi dan kode referensi di sini.

Penyimpangan / pengecualian apapun yang dilakukan oleh VENDOR / KONTRAKTOR harus diidentifikasi dan dijabarkan secara jelas yang kemudian diajukan melalui proposal atau query; terkecuali jika telah dijelaskan dan disetujui, maka itu harus dianggap dan ditentukan bahwa peralatan dan servis yang ditawarkan telah sesuai dengan dokumen ini.

Persyaratan apapun yang berbeda dan tidak tercakup dalam permintaan maka dianggap sebagai pengecualian yang harus disampaikan kepada PERUSAHAAN / KONTRAKTOR untuk mendapatkan persetujuan.

Konflik antara kode dan standar yang berbeda terhadap spesifikasi, gambar harus diberitahukan kepada PERUSAHAAN untuk penyelesaian. Namun, dalam konflik ini prioritas penyelesaian konflik ini harus mengikuti sebagai berikut:

1. Kode dan standar Indonesia
2. Kade dan standar international

3. Gambar rencana
4. Spesifikasi
5. Gambar standar

## 5. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

**Tabel 5.1. Daftar Singkatan**

| Singkatan | Keterangan |
|---|---|
| AC | *Alternating Current* |
| CP | *Cathodic Protection* |
| DC | *Direct Current* |
| FEED | *Front End Engineering Design* |
| ICCP | *Impressed Current Cathodic Protection Systems* |
| IP | *Ingress Protection* |
| KRG | *Karangan Timur* |
| LV | *Low Voltage* |
| mA | *milliampere* |
| MCB | *Miniature Circuit Breaker* |
| mm | *milimeter* |
| PVC | *Polyvinyl chloride* |
| SACP | *Sacrificial Anode Cathodic Protection* |
| TMB | *Tanjung Miring Barat* |
| XLPE | *Cross-linked polyethylene* |

## 6. PERSYARATAN UMUM

Sistem kelistrikan harus didesain untuk menyediakan.

- Keselamatan "personil dan peralatan" baik selama operasi maupun selama pemeliharaan
- Resiko kebakaran yang minimum
- Kemudahan pemeliharaan dan kemudahaan operasi
- Fitur *fail safe*
- Koordinasi proteksi melalui *selective relaying*
- Operasi yang hemat energi
- Invertori suku cadang minimum
- Kesesuaian untuk factor lingkungan yang berlaku

Semua peralatan listrik harus benar-benar sesuai dengan datasheet, gambar, spesifikasi, kode dan standar yang berlaku.

VENDOR harus mengisikan datasheet PERUSAHAAN dan mengirimkannya bersama dengan penawaran mereka.

### 6.1 Usia Pemakaian

Desain waktu pemakaian dan ketersediaan / keandalan semua paket acara keseluruhan harus mencapai 20 tahun pemakaian. VENDOR harus memastikan perlengkapan cathodic protection yang didesain dan disediakan sudah terbukti beroperasi di lapangan selama beberapa tahun.

### 6.2 Material

Semua material peralatan harus dirincikan didalam spesifikasi atau *datasheet.* Jika memang belum ditentukan, maka VENDOR dapat memberikan penawarannya yang cocok untuk penggunaan dikondisi lingkungan tropis. Semua material harus baru dan bebas cacat.

## 7. KONDISI LINGKUNGAN

Data kondisi iklim diperoleh berdasarkan *database* BMKG UPT terdekat dengan Lokasi pekerjaan serta diambil pada data iklim harian dalam satu tahun terakhir, untuk data iklim kondisi desain yang diambil meliputi:

- Suhu maksimum : *30.3 °C (92.12°F)*
- Suhu minimum : *24.7 °C (73.22°F)*
- Suhu rata-rata : *27.65 °C (81.5°F)*
- Kelembapan rata-rata : *85.55 %*
- Curah hujan : *297 .87 mm*
- Kecepatan angin max : *26.04 knot (48.22 km/jam*

## 8. PERSYARATAN TEKNIS

### 8.1 Umum

Sistem Proteksi Katodik harus terdiri dari anoda dengan konfigurasi dan komposisi bahan anodik yang sesuai untuk digunakan di dalam tanah. Semua bahan baku produk dan komponen yang ditentukan di sini harus baru dan belum pernah digunakan sebelumnya dengan kualitas tertinggi dan bebas dari semua cacat dan ketidak sempurnaan yang dapat mempengaruhi kinerja sistem secara negatif.

Data/Basis *design* sistem proteksi katodik dikembangkan kembali dari survey uji resistivitas tanah dan survey uji lainnya yang dibutuhkan yang diambil di lokasi harus digunakan untuk menentukan korosifitas tanah dan desain sistem proteksi katodik. Kerapatan arus pelindung dan distribusi anoda harus dirancang untuk memberikan potensi polarisasi minimum -0,850 volt yang diukur versus elektroda referensi tembaga / tembaga sulfat (Cu/CUSO4).

### 8.2 Kriteria Design

1) Sistem proteksi katodik dirancang untuk menyalurkan dan mendistribusikan arus yang cukup ke tangki sehingga kriteria proteksi terpenuhi.
2) Sistem proteksi katodik yang akan digunakan adalah *Sacrificial Anode (SACP).*
3) Sistem proteksi katodik dirancang untuk masa pakai 20 tahun.
4) Berdasarkan pada jurnal (Fukutani E., *"Corrosion of Metal and Cathodic Protection",* Nakagawa Cor. Prot. Co. LTD), desain CP ini akan menggunakan nilai 22.857 mA/m2

sebagai *protective current density.* Temperatur servis digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan *protective current density.*

5) Mempertimbangkan untuk konstruksi dan operasi *(maintenance),* perancangan sistem proteksi katodik ini akan memperhitungkan faktor keamanan sebesar 15% untuk jumlah Anoda.

## 9. KETENTUAN TEKNIS PROTEKSI KATODIK (*CATHODIC PROTECTION)*

Terdapat dua metode dasar untuk pengendalian korosi dengan proteksi katodik. Salah satunya adalah yang menggunakan arus yang dihasilkan dari penggabungan dua logam yang berbeda secara elektrokimia, metode ini dikenal sebagai metode *Sacrificial Anode Cathodic Protection* (SACP). Metode lainnya dari proteksi katodik adalah yang melibatkan penggunaan sumber arus searah atau DC *(Direct Current)* dari luar sistem yang dikenal sebagai metode *Impressed Current Cathodic Protection Systems* (ICCP).

Proteksi katodik merupakan proteksi yang dilakukan terhadap korosi pada benda-benda berbahan logam, dengan menggunakan prinsip elektrokimia dimana logam dengan energi anodis yang lebih tinggi akan rentan terhadap korosi dibanding logam yang memiliki sifat katodis. Prinsip tersebut hanya berlaku bila menggunakan metode *sacrifical anode* (SACP), prinsip tersebut tidak banyak berlaku untuk metode *impressed current* (ICCP) dikarenakan metode ini menggunakan arus bantuan dari luar sebagai penggerak elektroda.

Maka dari itu dengan pertimbangan beberapa aspek teknis seperti didasarkan pada konduktivitas lingkungan, kebutuhan potensial untuk mendistribusikan arus, kemungkinan adanya gangguan dari suplai arus listrik dan juga dari aspek ekonomis dengan melihat dari sisi konstruksi, operasi serta perawatan maka metode *Sacrificial Anode Cathodic Protection* (SACP) dipilih untuk digunakan pada proyek ini. Selain itu metode SACP memiliki keunggulan yaitu anoda material relatif lebih murah, mudah dipasang bila dibandingkan dengan metode ICCP. Keuntungan lainnya adalah tidak diperlukannya peralatan listrik yang mahal dan tidak ada kemungkinan salah arah dalam pengaliran arus.

*Sacrificial Anode Cathodic Protection* (SACP) sistem yang digunakan untuk menyediakan proteksi katodik untuk bagian bawah tangki-tangki. Anoda harus dipasang paralel dibagian bawah tangki pada tempat yang telah ditentukan. VENDOR harus menginformasikan komposisi kimiawi anoda seperti berikut.

1. Faktor Utilisasi
2. Efisiensi *Electrochemical*
3. *Rate* Pemakaian
4. Spesifikasi Material

Termasuk sertifikat material sebagai sertifikat pabrik atau sertifikat lainya.

### 9.1 Anode Material

Semua bagian bawah tangki harus terproteksi katodik dengan *high potential magnesium anodes alloy. High potential magnesium anodes alloy* sesuai dengan komposisi kimia

berdasarkan ASTM B843 *Industry Standard for high potential magnesium Anode* diantaranya:

| | | |
|---|---|---|
| *Aluminum* | : | *0.01% maximum* |
| *Manganese* | : | *0.50% up to 1.3% maximum* |
| *Copper* | : | *0.02% maximum* |
| *Silicon* | : | *0.05% maximum* |
| *Iron* | : | *0.03% maximum* |
| *Nickel* | : | *0.001% maximum* |
| *Other* | : | *0.05% maximum* |

### 9.2 Test Point

Minimal lokasi *test point* dimasing-masing tangki yang menggunakan *cathodic protection.* Elektroda permanen akan dipasang di *test point. Test point* akan memungkinkan pengukuran potensial dari struktur ke tanah. *Test point* harus ditempatkan di tempat yang mudah diakses selama pengetesan. *Test point* harus mudah digunakan dan harus dibangun dengan kuat sehingga potensi terjadinya kerusakan dimasa depan dapat diminimalkan.

### 9.3 *Anode Backfill Material*

Anoda yang digunakan untuk tanki-tangki yang dipasok dalam kemasan sebelumnya dalam kantong yang dikelilingi oleh bahan kimia khusus. Lingkungan yang disediakan oleh *backfill* membantu mencapai keluaran arus dan laju disolusi yang lebih seragam dan menurunkan resistansi terhadap elektrolit.

*Kantong kain permeabel, berisi bahan anoda dan isi ulang terdiri dari:*

1) *Gypsum* bubuk: 75%.
2) *Benthonite:* 20%*)*
3) *Natrium Su/fat:* 5%

Kontainer pengiriman harus dari plastik kedap air. Wadah pengiriman plastik harus dilepas sebelum pemasangan.

### 9.4 Kabel

Untuk aplikasi di mana kabel digunakan untuk menghubungkan katoda, keandalan sambungan sisipan / kabel dalam jangka panjang sangat penting untuk kelanjutan operasi efektif anoda sepanjang umur desain. Ukuran dan jenis kabel yang ditanam adalah 16mm$^2$ *single core, stranded copper conductor,* berisolasi XLPE, berselubung PVC, 600/1000 Volt.

## 10. PERALATAN

VENDOR / KONTRAKTOR harus menyediakan peralatan yang memadai untuk pekerjaan proteksi katodik, tetapi tidak terbatas pada seperti berikut:

1. Perangkat survei untuk resistivitas tanah
2. Pengelasan termit
3. *Multimeter digital*
4. *Clamp*
5. Peralatan lainnya yang diperlukan untuk instalasi dan pengujian tingkat proteksi katodik.

## 11. *CLOSE INTERVAL POTENTIAL SURVEY (CIPS)*

VENDOR/ KONTRAKTOR harus melakukan *Close Interval Potential Survey* sesuai prosedur untuk memperoleh data arus pada masing-masing tangki dan jika terdapat pengurangan proteksi yang ekstrim pada grafik, maka VENDOR/ KONTRAKTOR harus mencari penyebab reduksi arus proteksi dan melakukan koreksi / perbaikan sampai arus proteksi yang direncanakan tercapai.

VENDOR / KONTRAKTOR membuat laporan rencana, pengoperasian, instalasi dan semua hasil survey pada sistem proteksi katodik yang terpasang untuk dievaluasi dan disetujui oleh PERUSAHAAN.

## 12. *COMMISSIONING TEST*

1. Sistem proteksi katodik harus diuji untuk memastikan kinerjanya sesuai dengan yang ditentukan ini.
2. Semua Inspeksi / pengujian di atas harus disaksikan oleh perwakilan resmi PERUSAHAAN.
3. Semua anoda harus dikirim dengan sertifikat bahan dari VENDOR yang menyatakan nomor identifikasi *batch* dan analisis kimia.
4. *Semua pekerjaan, material dan peralatan harus diperiksa oleh PERUSAHAAN pada waktu yang wajar. Namun pemeriksaan oleh PERUSAHAAN tidak akan membebaskan VENDOR dari tanggung jawabnya berdasarkan persyaratan kontrak.*

## 13. PERALATAN

VENDOR/ KONTRAKTOR harus menyediakan semua tenaga kerja, bahan, perkakas dan peralatan yang diperlukan untuk memasang sistem perlindungan katodik operasional sesuai dengan spesifikasi dan gambar proyek dan sesuai dengan rekomendasi pabrikan peralatan. Pekerjaan yang diperlukan untuk memasang sistem perlindungan katodik yang ditentukan termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut:

1. Pasokan berbagai peralatan dan bahan habis pakai yang diperlukan untuk melengkapi sistem perlindungan katodik. Bahan-bahan ini termasuk kabel, *fitting* listrik, *anchor bolt,* terminal kabel, dll.
2. Pengangkutan peralatan sistem perlindungan katodik ke lokasi kerja.
3. Pengumpulan informasi yang diperlukan agar gambar "*as built*" dapat disiapkan.
4. *Membersihkan tempat kerja untuk mengembalikannya ke kondisi aslinya dan membuang semua bahan berlebih.*
5. Mempersiapkan laporan commissioning akhir termasuk gambar "*as builf*" sesuai dengan spesifikasi proyek.
6. Persiapan prosedur operasi dan pemeliharaan.
7. Pelatihan operator untuk mengoperasikan dan memelihara sistem proteksi katodik.

## 14. DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN

VENDOR/KONTRAKTOR harus memberikan informasi terkait dengan anoda sebagai berikut:

1. Gambar dimensi anoda.
2. Berat bersih, kotor dan apung anoda.
3. Sarana pemasangan anoda yang disarankan.
4. *Komposisi anoda.*
5. Metode pengujian anoda dan rincian prosedur pengujian.
6. Perhitungan kuantitas dan berat anoda berdasarkan arus dan berat dasar untuk umur desain.

## 15. TRANSPORTASI

*Packaging* harus standar *seaworthy.* Barang-barang yang terpisah atau terlepas harus diamankan dengan pemberian label dengan tanda-tanda yang terdeskripsi, dimana diperlukan pemisahan per bagian dari panel untuk keperluan transportasi dan *site handling.* VENDOR harus jelas mengindentifikasi semua peralatan yang akan dirangkai kembali seperti *splice bar kits, sealing gasket,* baut dan *interconnecting wiring. Desiccant* (salah satu dari silica gel atau alumina gel), dalam kantong-kantong *low water vapor permeability* harus ditempatkan pada tiap *compartment* atau bagian dari peralatan untuk mempertahankan kondisi kering.

Jumlah dari *desiccant* harus sesuai untuk menjaga lingkungan yang kering dibagian dalam peralatan selama masa pengiriman dan penyimpanan sebelum instalasi di lapangan. Setiap peralatan harus dilapisi, *non-porous,* terproteksi terhadap air dengan plastik anti jamur. Semua peralatan harus di kemas terlindung dari kerusakan dan perubahan cuaca selama transportasi dan pergudangan. Di bagian luar harus jelas ditandai dengan *job number, order number, contents, destination* dan total berat. Data tujuan harus sesuai dengan detail pada saat *purchase*.

## 16. GARANSI

KONTRAKTOR / VENDOR harus memberikan jaminan/garansi pada seluruh peralatan dan komponen terhadap kegagalan desain, kondisi cacat, material yang tidak sesuai, kegagalan kinerja, pekerja yang buruk dan kegagalan pada normal operasi dengan periode 12 (dua belas) bulan semenjak peralatan dioperasikan tapi tidak lebih dari 18 (delapan belas) bulan setelah pengiriman.

Jika terdapat cacat atau kegagalan kinerja selama perioda terse but, maka KONTRAKTOR / VENDOR berkewajiban segera memperbaiki atau menggantinya dan seluruh biaya yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungan KONTRAKTOR / VENDOR.